Relação de causalidade entre o consumo de energia elétrica e a atividade econômica no Brasil no período 2004 - 2019

Maria José Charfuelan Villarreal
João Manoel Losada Moreira

INTRODUÇÃO

O consumo de energia está associado ao crescimento e desenvolvimento dos países e regiões. Um alto nível de consumo precisa de grandes quantidades de energia para atender a demanda dos bens e serviços. No entanto, com a dinâmica atual da sociedade tanto da produção quanto do consumo é difícil estabelecer uma única tese com relação à causalidade entre a energia e crescimento econômico. A energia elétrica é tratada como insumo na cadeia produtiva da atividade econômica. Torna-se assim, relevante a análise de variáveis associadas ao crescimento econômico e a energia para o direcionamento de políticas públicas que garantam crescimento e estabilidade econômica, e o fornecimento de energia firme a todos os setores da sociedade.

A consideração de várias questões dentro do problema de planejamento energético tornou sua análise e solução muito mais complexa. Cada questão nova introduziu uma nova variável nos modelos de otimização de curto, médio e longo prazos. As alternativas plausíveis de evolução temporal destas variáveis são inúmeras. Adicionalmente, as incertezas associadas às projeções de comportamento destas variáveis, para períodos de médio e longo prazos, são importantes para o resultado das análises (HALVORSEN & LARSEN, 2012). As agências de planejamento energético realizam projeções futuras ou estudam cenários para estas variáveis de forma sistemática (EPE, 2020a; EPE, 2020b). As variáveis projetadas incluem demanda de energia nos setores industrial, comercial e residencial, novas tecnologias de geração, evolução de preços de mercado e condições geopolíticas internacionais (EPE, 2020a). Para realizar as análises e tomar decisões de expansão do setor de geração de eletricidade, os modelos considerados envolvem processos de otimização como análise multicritério linear, programação linear, método do gradiente conjugado, etc (HALVORSEN & LARSEN, 2001)

O cenário energético atual não é muito alentador quanto à oferta de energia e prevê escassez decorrente da natureza não renovável das fontes de energia usualmente utilizadas para atender a demanda energética, e o modelo extrativista de desenvolvimento de inumeráveis regiões e países do mundo. Vários estudos e

pesquisas demostram que a correlação e causalidade entre o consumo de energia e o crescimento económico não está definido por uma única regra. A relação entre as duas variáveis é complexa e precisa ser avaliada, geralmente, com técnicas econométricas que permitem definir a relação de causalidade.

A análise de causalidade tem sido abordada por muitos autores a partir da hipótese de existência de uma relação causal entre o consumo de energia, e a atividade econômica. Os resultados podem variar, e a causalidade pode-se presentar em diferentes direções, definindo-se também diferentes hipóteses referente a direção da causalidade (CARMINATI; SCALCO, 2013; KALIMERIS; RICHARDSON; BITHAS, 2014; NARAYAN, 2016).

O objetivo do presente trabalho é definir a hipótese de direção de causalidade entre as variáveis: PIB e o consumo de energia elétrica no Brasil a partir da metodologia econométrica de causalidade como base para políticas de planejamento energético e expansão do setor elétrico de forma sustentável.

A CAUSALIDADE ENTRE O CRESCIMENTO ECONÓMICO E O CONSUMO DE ENERGIA

Dentro do planejamento energético considerar o consumo de energia como uma variável independente dentro da função de produção é questionável, pois o próprio conceito de intensidade energética induz o entendimento de que o consumo de energia, e a forma ou estrutura deste dependem do PIB. A teoria econométrica de causalidade define quatro possibilidades que podem determinar a variável dependente em uma função como a que relaciona o consumo de energia e PIB chamadas hipóteses de causalidade. Há vários estudos sobre a hipótese de existência de uma relação causal entre o consumo de energia, e a atividade econômica e a causalidade pode apresentar-se em diferentes direções (Gujarati e Porter, Carminati; Scalco, 2013; Kalimeris et al., 2014; Narayan, 2016)

Estudos sobre a relação do consumo de energia e o crescimento econômico avaliam a causalidade de variáveis que medem o crescimento econômico como o PIB e o consumo de energia total, consumo de energia eléctrica, consumo de energia proveniente de combustíveis fósseis e consumo de energia proveniente de fontes renováveis. Os resultados quanto à direção da causalidade são diversos, pela diferencia dos modelos, e as variáveis consideradas que representam o dinâmica da economia e ao fator energético. A análise de causalidade tem sido abordada a partir da hipótese de

existência de uma relação causal entre o consumo de energia, e a atividade econômica. As hipóteses de causalidade são definidas de acordo com a direção da causalidade e as implicações político-energéticas que estas sugerem. Na Tabela 1 apresentam-se as quatro hipóteses com a referente política energética sugerida para cada caso.

Tabela 1 – Relação das hipóteses de causalidade e a política energética.

Hipótese	Direção da causalidade	Implicação político energética
Hipótese do crescimento Hipótese da conservação	ENE →PIB	Sugere que disponibilidade de fontes de energia mais baratas e abundantes promova o crescimento econômico. Nesse sentido, o incremento do consumo de energia elétrica pode contribuir a promoção do crescimento econômico. E com a redução do consumo de energia elétrica podem haver efeitos negativos no crescimento. (KALIMERIS; RICHARDSON; BITHAS, 2014; OZTURK; ASLAN; KALYONCU, 2010)
Hipótese da bi direccionalidade	PIB → ENE	Hipótese da conservação: Quando a direção da causalidade ocorre do PIB ao Consumo de Energia. Sugere que uma economia que funcione em tais relações causais é menos dependente da energia; consequentemente, quaisquer políticas de conservação relativas ao consumo de energia terão pouco ou nenhum efeito adverso no crescimento econômico (OZTURK; ASLAN; KALYONCU, 2010; KALIMERIS; RICHARDSON; BITHAS, 2014)
Hipótese do crescimento Hipótese da conservação	PIB ↔ ENE	A hipótese do bi direccionalidade ou Feedback Entre Energia e o PIB sugere que existe uma interdependência entre o par de variáveis e os efeitos são complementares (SADORSKY, 2012)
Hipótese da bi direccionalidade	PIB ≠ ENE	A hipótese de neutralidade é apoiada se não houver causalidade entre consumo de energia e crescimento econômico. Sob a hipótese de neutralidade, a redução do consumo de energia não afetará adversamente o crescimento econômico. (ALPER; OGUZ, 2016)

A relação de causalidade entre o consumo de energia, o PIB e a oferta de energia no período de 1970-2007 no Brasil foi analisada por CARMINATI & SCALCO, (2013) no

estudo concluiu-se que existe uma causalidade bidirecional entre o PIB e o consumo de energia no longo prazo e causalidade unidirecional no curto prazo da oferta de energia para o PIB. CARMINATI & SCALCO (2013), argumentam que há maior dependência de energia para atingir altos níveis de crescimento econômico no Brasil e propõem investimento em infraestrutura energética e em energias renováveis para o país.

ALPER & OGUZ (2016) investigaram a causalidade entre PIB, capital, trabalho e o consumo de energia renovável nos novos membros da União Europeia entre 1990 e 2009. Os resultados mostraram impactos positivos no crescimento econômico por causa do consumo de energia renovável para todos os países analisados, e foram estatisticamente significativos para países como Bulgária, Estônia, Polônia e Eslovênia; mas também se observou neutralidade para Chipre, Estônia, Hungria, Polônia e Eslovênia; e só na República Checa o resultado foi de causalidade com direção do PIB para o consumo de energia renovável, hipótese de conservação. Os resultados relacionados à hipótese de neutralidade e conservação chamam a atenção, mas não significam que o PIB e o consumo de energia não estejam inter-relacionados. Esses resultados podem orientar no refinamento e melhor adequação de normas e políticas energéticas dos países relacionados no estudo. Por exemplo, fomentar mais a conservação de energia onde o consumo de energia não causa aumento de PIB ou intensificar investimentos na geração de energia onde o consumo tem efeitos positivos sobre o PIB.

NARAYAN (2016) analisou o nexo entre o consumo de energia e o crescimento econômico em vários países adotando um modelo de regressão preditiva de dados para examinar as diferentes hipóteses de causalidade entre as variáveis de discussão. No modelo utilizaram-se paneis de dados com base no desenvolvimento e na localização dos países analisados. Os resultados mostraram que 32 países de renda baixa confirmam a hipótese do crescimento, o que quer dizer que o consumo de energia per capita causa o PIB per capita real. Em 90 países em desenvolvimento confirmam a hipótese da conservação, isto é, que o PIB causa o consumo de energia. A hipótese de conservação foi a hipótese com maior destaque dentro da análise.

Segundo NARAYAN (2016) a redução das atividades intensivas em energia está ocorrendo devido a fortes políticas energéticas direcionadas para a eficiência energética. Essas políticas estão sendo adotadas por muitas nações com taxas altas de crescimento econômico onde se determinou neutralidade entre o consumo de energia e o crescimento econômico.

Kalimeris, Richardson, & Bithas (2014), estudaram a existência de uma direção macro fundamental de causalidade entre o consumo de energia e o crescimento econômico a partir da análise de 158 problemas no período de 1978 a 2011. Os autores argumentam, ao final, que a direção da causalidade depende das condições especificas da metodologia adotada para cada estudo de caso em particular, além das particularidades da região e do período de tempo analisado.

METODOLOGIA ADOTADA NO TRABALHO

A metodologia utilizada neste trabalho consiste em descrever o comportamento a partir de variáveis explicativas que são medidas e disponibilizadas por agências e instituições socioeconômicas e de planejamento energético. Nesse estudo serão consideradas de acordo a disponibilidade das series históricas as variáveis PIB, Y_t, e consumo de energia elétrica, E_t, no Brasil.

O teste da causalidade de Engle e Granger pressupõe que informações importantes para a previsão do comportamento temporal das variáveis estão contidas nas suas séries temporais. Para verificar a causalidade consideramos as variáveis consumo de energia elétrica E_t, e PIB, Y_t, de um sistema que pode ser a economia de uma região, país ou conjunto de países.

Possíveis modelos baseados em MQO que representam as duas situações mostradas na Figura 2 são

$$Y_t = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^{n} \beta_j E_{t-j} + u_{1t} \quad \text{e} \tag{1}$$

$$E_t = \sum_{i=1}^{n} \delta_i E_{t-i} + \sum_{j=1}^{n} \gamma_j Y_{t-j} + u_{2t}. \tag{2}$$

A Eq. 1 postula que o PIB está relacionado com seus valores passados, e também com os valores passados da variável consumo de energia, esta como causadora de variações do PIB. A Eq. 2 postula uma relação similar, mas oposta na qual a energia consumida é causada por variações do PIB.

O teste de causalidade consiste em determinar se os parâmetros α_i, β_i, γ_i, δ_i e γ_j que acompanham as variáveis defasadas E_t, e Y_t nas Eqs. 1 e 2 são estatisticamente diferentes de zero, distinguindo quatro casos diferentes:

Causalidade Unidirecional, E_t causa Y_t, ocorre quando os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 2, $\alpha_i \; e \; \beta_i$, são estatisticamente diferentes de 0; mas os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 3, $\gamma_i \; e \; \delta_i$, não são estatisticamente diferentes de zero.

Causalidade Unidirecional, Y_t causa E_t, ocorre quando os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 2, $\alpha_i \; e \; \beta_i$, não são estatisticamente diferentes de 0; mas os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 3, $\gamma_i \; e \; \delta_i$, são estatisticamente diferentes de zero.

Causalidade Bidirecional ou Retroalimentação entre E_t e Y_t, ocorre quando os coeficientes estimados nas Eqs. 2 e 3, $\alpha_i, \; \beta_i, \; \gamma_i \; e \; \delta_i$, são todos estatisticamente diferentes de zero.

Independência Causal ou Neutralidade entre E_t e Y_t, ocorre quando os coeficientes estimados nas Eqs. 2 e 3, $\alpha_i, \; \beta_i, \; \gamma_i \; e \; \delta_i$, são todos estatisticamente não diferentes de zero.

O teste de causalidade é aplicado posterior a uma serie de análise econométricos, que são verificados para cada uma das series de analise como a ordem de integração e relação de longo prazo, cointegração. A seleção do número ótimo de defasagens, n, do modelo para aplicar o teste de causalidade é determinada a partir do Critério de Informação de Akayke (GUJARATI, 2000).

Os testes econométricos para a análise de causalidade entre as sereis temporais das variáveis consideradas são definidas utilizando o software E-views (IHS GLOBAL, 2013). As regras de decisão do teste de causalidades são validadas a partir da significância do parâmetro estatístico F para testar as hipóteses nulas (coeficientes das outras variáveis são estatisticamente não diferentes de zero).

CARACTERÍSTICAS DO SETOR ELÉTRICO E ECONÔMICO BRASILEIRO

O Brasil tem uma grande atividade econômica focada no setor industrial e de serviços e é oitava maior economia do mundo segundo dados do Banco Mundial com um PIB de 3,219 bilhões de dólares. Também ocupa também o lugar 75 entre 188 países avaliados com o IDH (índice de desenvolvimento humano) definido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como uma medida do progresso ao longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O PIB brasileiro tem tido uma evolução constante ao longo do tempo com uma queda

significativa de 6,91 % em 2015 com relação a 2014 e com o maior crescimento do ano de 2005 a 2006, e de 2009 para 2010 com um 9 %.

Brasil tem uma das matrizes elétricas com alta predominação de geração proveniente de fontes renováveis somando 80,6 % da parcela. A matriz está representada por geração de fonte hidráulica 64,5 %; 6,7 % de energia eólica e 9,4% por biomassa. Segundo o BEN 2019 a geração de energia elétrica no Brasil atingiu 601,4 TW em 2018. As grandes usinas hidroelétricas foram responsáveis pela produção de 66,6 % de eletricidade no Brasil seguida pelas usinas termoelétricas com uma participação da produção de energia de 14,3 %. Na tabela 2 estão apresentados dados de capacidade instalada por fonte de energia a partir de 2015. E destaca-se o aumento da capacidade instalada da fonte eólica e solar que atingiram 9% e 1,5% respetivamente, da participação com relação às outras fontes de energia.

Tabela 2 – Capacidade instalada de geração por fonte de energia no Brasil - MW.

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Total	140.858	150.338	157.112	162.840	170.118
Usinas Hidroelétricas	86.366	91.499	94.662	98.287	102.999
PCH	4.886	4.941	5.020	5.157	5.291
CGH	398	484	594	695	768
Gás natural	12.428	12.965	12.980	13.359	13.385
Derivados do petróleo	8.828	8.845	8.792	7.549	7.670
Carvão	3.389	3.389	3.324	2.858	3.228
Usinas Nucleares	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Biomassa	13.069	13.913	14.289	14.569	14.703
Usinas Eólicas	7.633	10.124	12.283	14.390	15.378
Solar	21	24	935	1.798	2.473
Outras	1.850	2.163	2.243	2.188	2.234

Desde o ponto de vista regional da produção de eletricidade no Sudeste do país são gerados 181.202 GWh que representam 31,2 % da produção total de eletricidade. O Sul do país é o segundo maior produtor de energia elétrica com 162.293 GWh e representa o 29,6 % da produção. O Nordeste do país produz 96.449 GWh de energia elétrica que representa o 16,1 %. O Norte do país produz 80700 GWh que representa o

12,5 % da geração total de eletricidade. E finalmente o no Centro-Oeste do país se produz 6.9836 GWh que representa o 10,7 % da produção total de energia.

Segundo o PLANO DECENAL DE EXPANSAO DE ENERGIA 2027 (EPE, 2018) há uma tendência crescente de eletrificação da economia. A projeção aponta para um maior crescimento do consumo no setor industrial aproveitando a alta capacidade ociosa atual e que o setor energético tenha uma grande expansão de consumo via autoprodução. O consumo total de eletricidade pode chegar crescer cerca de 28% a mais que a economia brasileira, influenciado pela autoprodução clássica quanto pelo consumo na rede (EPE, 2018)

No Brasil existe um grande potencial hidráulico ainda para ser aproveitado na região norte do país, porém às mudanças climática e crises hídricas cada vez mais comuns no mundo, impõem limitações para a utilização da fonte hídrica como insumo para a geração de eletricidade. A proposta é identificar projetos que resultem em beneficio liquido para a sociedade levando em consideração todas as questões socio ambientais relevantes para identificar as estratégias de desenvolvimento destes projetos (EPE, 2018)

Outras fontes de energia como a eólica tem crescido nos últimos anos e se mostrado muito competitiva em comparação a outras fontes de energia consideradas para expansão do sistema de geração de energia elétrica. A ampliação da participação desta fonte na oferta de energia também traz como desafio a expansão de projetos complementares, pois a geração por fonte eólica é um pouco limitada para atender alguns requisitos de potência e variabilidade na produção (EPE, 2018). Outra fonte de energia com potencial de aproveitamento para futuras expansões do sistema é a fotovoltaica que tem apresentado uma grande queda nos preços, e vem tomando força e representatividade com a geração distribuída e com grandes projetos de geração centralizada, mesmo com as dificuldades quanto a competitividade econômica que cada dia são menos levantadas questão para a expansão e crescimento do setor solar.

O Plano Decenal de Energia prevê manter a matriz de energia elétrica limpa, representada principalmente por geração de fonte hídrica e eólica, diferentes tipos de biomassa disponíveis e crescente participação da energia solar garantido um baixo custo de operação. Na Figura 1 apresenta-se a percentagem de oferta de energia atual de cada uma das fontes para a produção de energia elétrica.

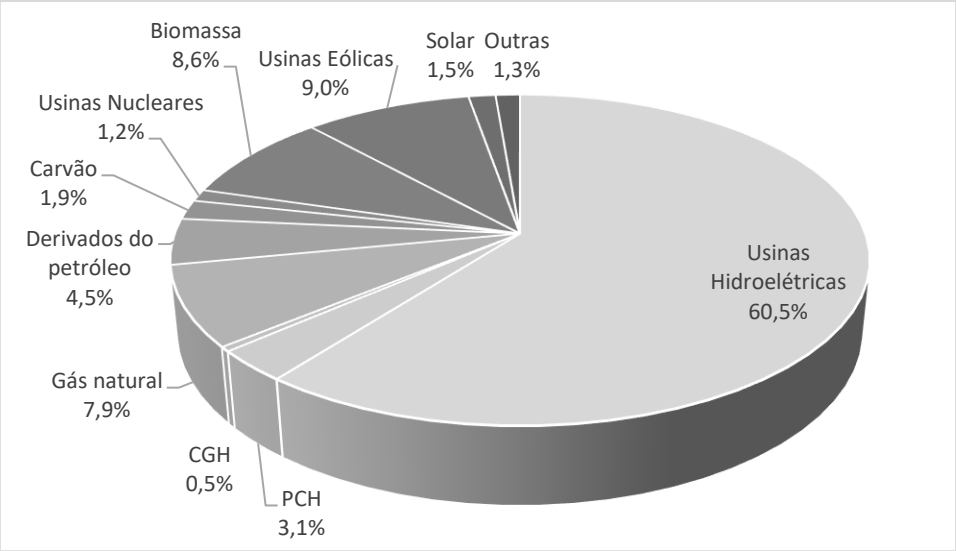


Figura 1 – Oferta interna de energia por fonte – Brasil
Fonte: BEN 2020

A questão que se coloca nesse trabalho é se desde o ponto de vista sustentável a produção e expansão da indústria de geração de energia elétrica para atender a demanda impulsiona a atividade econômica. A forma de responder a essas questões é aplicar a teoria econométrica para analisar as series temporais do PIB e Consumo de energia elétrica no Brasil, e assim verificar a direção de causalidade entre as variáveis.

As series temporais das variáveis PIB, representado por Y_t, e consumo de eletricidade representado por E_t, para esse estudo foram obtidas da base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Balanço Energético Nacional, e Empresa de Pesquisa Energética - EPE (EPE, 2020a; EPE, 2020b; IPEADATA, 2020). A série do PIB foi deflacionada com base no Índice de Preços ao Consumidor Ampliado IPCA, índice oficial do Governo Federal para a medição de metas inflacionarias fornecido pelo IBGE em % a.a. Todas as series foram dessazonalizadas e transformadas em logaritmo natural.

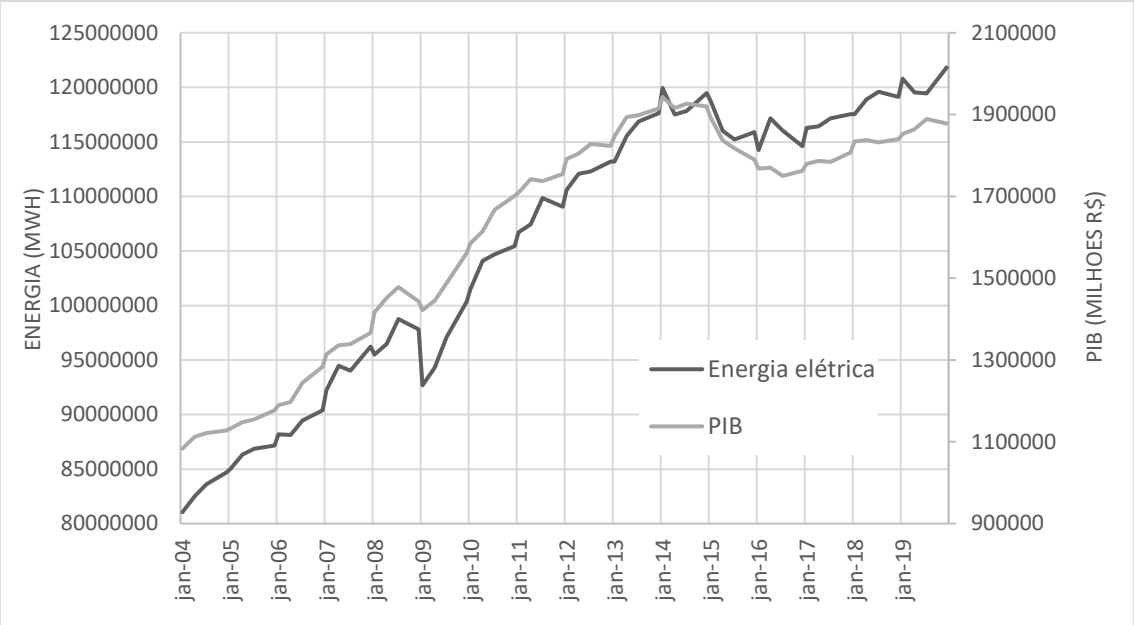


Figura 2 – Evolução do consumo de energia e PIB – Brasil
Fonte: BEN 2020

Na Figura 2 é apresentada a evolução do consumo de energia elétrica e do PIB no Brasil entre 2004 e 2019. A partir da observação e do comportamento das variáveis ao longo do tempo, pode-se afirmar que tanto o PIB como o consumo de energia elétrica têm um comportamento similar e respondem aos eventos de crescimento econômico, período de 2009 a 2014, e de depressão, 2014 a 2016. Da mesma forma se evidencia resposta a eventos climáticos como a crise hídrica, que afeta diretamente o setor de geração de energia. O comportamento de queda observado na variável consumo de energia no período de 2014 a 2016, foi produto da crise hídrica que afetou o setor energético e o consumidor final com os altos preços na tarifa de energia elétrica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção apresentamos os resultados de verificação de estacionariedade, ordem de integração, cointegração para finalmente definir a causalidade entre as variáveis PIB e consumo de energia elétrica no Brasil. Finalmente serão definidas as consequências do resultado da causalidade quanto as políticas de investimento do setor elétrico brasileiro

Causalidade

O teste de estacionariedade de Dickey-Fuller Expandido foi aplicado em cada uma das séries temporais. A hipótese nula H_0, de não estacionariedade foi aceita para

as duas séries em níveis associado aos valores críticos de 5 % e 10 %. Conclui-se que as séries são não estacionárias e partiu-se para determinar a ordem de integração utilizando o teste de Dickey-Fuller Expandido nas séries na primeira diferença. A hipótese nula de não estacionariedade foi rejeitada associada aos valores críticos de 5% e 10%. Conclui-se que as series PIB e consumo de energia elétrica são integradas de ordem 1.

A cointegração da series foi definida a partir do teste de Engler e Granger, que aplica basicamente o teste de estacionariedade de Dickey-Fuller à série de resíduos da regressão linear entre as series PIB e consumo de energia elétrica. A hipótese nula de não estacionariedade foi rejeitada aos valores críticos associados de 5% e 10% e confirma-se que as séries são cointegradas e existe uma relação de longo prazo não espúria representada pela Eq. 3

$$LnE_t = 0.651 LnY_t + 9.16 \quad (3)$$

O teste de causalidade de Granger foi aplicado às variáveis para definir a direção da causalidade. Os resultados do teste de causalidade são apresentados na Tabela 3. A hipótese H_0, de o consumo de energia elétrica não causar o PIB no estado Brasil foi rejeitada ao nível de significância do 5% da probabilidade do teste de Engler e Granger; 0,041 < 0,05. Logo conclui-se que no Brasil o consumo de energia elétrica causa o PIB.

Tabela 3 – Estatística associada ao teste de causalidade.

Variáveis	**Co integração**	**Hipótese nula de não causalidade**	**Prob.**	**Sign.**	**Hipótese de Causalidade**
Y_t e E_t	Sim	Y_t não causa E_t E_t não causa Y_t	0.0001 0.4228	1%	Conservação

A hipótese nula de não causalidade é rejeitada ao nível de 1%, e define-se assim que o PIB causa o consumo de energia elétrica, prevalecendo no Brasil a hipótese da conservação.

Consequências do resultado da causalidade quanto às políticas de investimento

A hipótese da conservação considera e sugere que politicas associadas à gestão do consumo de energia elétrica como a redução, e eficiência no consumo energético não afetam o crescimento econômico. Isto quer dizer que no Brasil o consumo de energia é mais sensível às variações do PIB e este precede o consumo de energia, porém o consumo de energia não precede e não causa grandes choques no PIB. O

resultado demostra que o Brasil já atingiu um patamar de consumo e crescimento econômico com relação à energia.

O crescimento econômico sugere grande demanda de energia, porém com a escassez de recursos e mudanças climáticas que afetam as diversas fontes de energia renovável, uma mudança de paradigma com relação ao consumo de energia vem acontecendo, demostrando que países como o Brasil não precisam atingir altíssimos padrões de consumo, como os de países desenvolvidos para fazer um uso mais eficiente e consciente dos recursos energéticos sem que seja afetado o crescimento e desenvolvimento econômico

O resultado da direção de causalidade obtido neste trabalho leva a avaliar as consequências da expansão e investimento no sistema de geração de energia elétrica. Na Tabela 4 são apresentados alguns dos impactos ambientais, sociais e econômicos mais relevantes das diferentes alternativas de investimento para a produção de energia. A eficiência energética também é a avaliada como uma fonte de energia, pois a prática de eficiência energética em grande escala é considerada uma atividade de "geração de eletricidade".

Tabela 4 – Impactos das alternativas de produção de energia elétrica.

<table>
<tr><td colspan="5">INVESTIR</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fontes Sustentáveis</td><td>Eficiência Energética</td><td>Fontes não sustentáveis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Energias renováveis</td><td>Energia Nuclear</td><td rowspan="2">Redução no consumo de energia</td><td>Energia de fontes fósseis</td></tr>
<tr><td colspan="3">Diversificação da oferta de energia</td><td>Aumenta a produção de CO2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Menor custo de produção e tarifas para o usuário final</td><td>Alto custo de investimento inicial</td><td>Alto custo de produção e tarifas para o usuário final</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deslocamento involuntário da população</td><td rowspan="3">Impactos sociais e ambientais</td><td rowspan="3">Ativa a demanda de capital humano especializado</td><td>Poluição atmosférica e do ar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Impactos ambientais</td><td rowspan="2">causa doenças afetando a população</td></tr>
<tr><td colspan="2">(uso da terra)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Ativa diferentes setores da economia</td></tr>
</table>

Aumenta a demanda de capital humano (trabalho)
Melhoria na renda e no poder aquisitivo
Aumenta o capital aumenta PIB

Discussão

A aplicação das técnicas econométricas para a avaliação das series PIB e consumo de energia elétrica demostrou que as variáveis tem uma relação de longo prazo não espúria, o que quer dizer que a correlação entre as variáveis é consistente e existe uma precedência no consumo de energia com relação ao PIB. O resultado demostra que na sociedade brasileira o consumo de energia pode ser menos intensivo, e as políticas públicas associadas e direcionadas ao consumo mais consciente e eficiente da energia não devem ser definidas só como uma estratégia em época de crise, se não também como uma política nacional que acompanhe os objetivos de desenvolvimento sustentável sem correr o risco de uma queda no crescimento econômico do pais

É importante fazer considerações quanto a sustentabilidade das possíveis alternativas de geração de energia elétrica com o objetivo de atingir melhoria no PIB que em consequência está relacionado com o IDH. O crescimento econômico pode contribuir ao aumento do IDH desde a perspectiva do conforto da sociedade no dia a dia decorrente de uma boa atividade econômica.

Os resultados encontrados representam a dinâmica entre as variáveis que medem o consumo de energia e PIB. A causalidade não pode ser estabelecida e definida sob um padrão, esta deve ser avaliada de acordo as variáveis analisadas e a região de estudo no seu contexto específico. A hipótese de conservação evidencia-se entre a relação do consumo de Energia elétrica e o PIB, demonstrando que a o consumo de energia elétrica é uma consequência da atividade econômica.

A existência de causalidade unidirecional entre o consumo de PIB e o consumo de energia elétrica no Brasil, hipótese do crescimento, sugere que o consumo moderado e mais eficiente de energia elétrica não afeta negativamente o crescimento econômico. A grande atividade industrial, comercial e populacional brasileira evidência o alto consumo de eletricidade que pode ser moderada a partir de fortes incentivos e politicas

que garantam o uso eficiente da energia e apoie o esforço mundial pela agenda do câmbio climático.

O setor industrial e residencial são os maiores consumidores de energia no Brasil. A autoprodução de energia elétrica é uma atividade sustentável e eficiente praticada por algumas das indústrias. Incentivar este tipo de atividades de produção de energia, quando possível, é uma das vias para uma política de transição energética mais sustentável sem ter que afetar a atividade econômica.

O investimento em políticas de gestão e eficiência energética e na produção de energia contribui na movimentação da economia regional e na geração de trabalho para a população. A estratégia é avaliada positivamente quanto aos impactos sobre o crescimento econômico, que também aporta na redução das emissões de CO2

O investimento em projetos de grande e pequena escala de produção de energia renovável é positivo quanto à geração de emprego e de mercado nas diferentes linhas e estágios da geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia produzida. O investimento no setor residencial para a autoprodução de energia solar fotovoltaica também é uma alternativa e um novo mercado que atualmente está se expandido no setor da construção de edificações residências de grande porte, que pode ser expandida e incentivada no setor rural e domicílios particulares com estrutura para a instalação de paneis solares fotovoltaicos para geração de energia solar distribuída.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dinâmica entre a economia e o consumo de energia elétrica no Brasil está definida pela hipótese de causalidade da conservação. A hipótese de conservação é a que caracteriza a relação entre consumo de energia e PIB no Brasil. Nesse sentido, politicas associadas a eficiência energética não teriam impacto negativo sobre a atividade econômica.

A avaliação de impactos das diferentes alternativas de investimento para a expansão da indústria de geração de energia elétrica no brasil destaca a inversão em programas de eficiência energética e na expansão quanto a geração por fontes renováveis, disponíveis no país e com alto potencial para a geração de eletricidade.

As diversas alternativas de geração de energia sustentável com recursos energéticos renováveis disponíveis podem ser avaliadas como uma política energética e econômica atrativa para promover o crescimento econômico com base numa indústria de geração de energia elétrica que consiga atender a demanda de eletricidade,

promover uma nova demanda de capital humano para atender as necessidades das indústrias de bens e serviços.

Muitos economistas de energia acreditam que políticas energéticas fortemente direcionadas para a eficiência energética reduzirão as atividades intensivas em energia. Tais políticas estão sendo cada vez mais adotadas por muitas nações e provavelmente sugerem a neutralidade ou a desconexão entre o consumo de energia e PIB. As relações existentes no passado estão sendo alteradas no presente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES por financiar parcialmente este trabalho na forma de uma bolsa de estudo para MJCV.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACARAVCI, A., & OZTURK, I. (2010). Electricity consumption-growth nexus: Evidence from panel data for transition countries. Energy Economics, 32(3), 604–608. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.10.016

ALPER, A., & OGUZ, O. (2016). The role of renewable energy consumption in economic growth : Evidence from asymmetric causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 953–959. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.123

CARMINATI, J. G. DE O., & SCALCO, P. R. (2013). Relações de causalidade entre energia e crescimento econômico no Brasil. Revista Brasileira de Energia, 19(2), 355–374.

EPE EMPRESA DE PESQUISSA ENERGÉTICA. Anuário Estatistico de Energia Eletrica 2020, ano base 2019. . [S.l: s.n.], 2020a.

EPE EMPRESA DE PESQUISSA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional 2020: Ano base 2019. 2020b Rio de Janeiro.

EPE EMPRESA DE PESQUISSA ENERGÉTICA. Plano decenal de expansão de energia 2027. [S.l: s.n.], 2018.

GUJARATI, D. (2000). Econometria Básica. (M. Books, Org.) (3. ed.). São Paulo.

HALVORSEN, B., & LARSEN, B. M. (2001). Norwegian residential electricity demand-a microeconomic assessment of the growth from 1976 to 1993. Energy Policy, 29(3), 227–236. https://doi.org/10.1016/S0301-4215(00)00106-3

IHS GLOBAL, I. (2013). EViews 8 Student Version: Econometric analysis, forcasting & simulation.

IPEADATA. IPEADATA. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/%3E.>. Acesso em: 20 sep. 2020

KALIMERIS, P., RICHARDSON, C., & BITHAS, K. (2014). A meta-analysis investigation of the direction of the energy-GDP causal relationship: Implications for the growth-degrowth dialogue. Journal of Cleaner Production, 67, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.040

NARAYAN, S. (2016). Predictability within the energy consumption – economic growth nexus : Some evidence from income and regional groups. Economic Modelling, 54, 515–521. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.12.037

OZTURK, I.; ASLAN, A.; KALYONCU, H. Energy consumption and economic growth relationship: Evidence from panel data for low and middle income countries. Energy Policy, v. 38, n. 8, p. 4422–4428, 2010.

SADORSKY, P. (2012). Energy consumption, output and trade in South America. Energy Economics, 34(2), 476–488. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.12.008